



MINUTA-ATACAMA-02.2017
OBSERVACIONES GEOLÓGICAS DE LOS EFECTOS DE PRECIPITACIONES
INTENSAS, OCURRIDAS LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2017

COMUNA DE CHAÑARAL - REGIÓN DE ATACAMA

Asistencia solicitada por: Gobierno Provincia de Chañaral, Región de Atacama
Asistencia realizada por: Javier Fernández, Jan Domagala.
Revisado por: Paola Ramírez, Encargada Unidad Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial (UPGOT)

Laderas Cerro Faro.

Para este documento se entiende por ladera Cerro Faro, a aquellas que se encuentran entre el Faro, por el este y la intersección de la ruta 5 sur con la calle San Martín por el oeste (Figura 1). En estas laderas se observaron varios flujos de arenas y algunos flujos de detritos de los cuales se describirán los 4 más importantes, 3 que afectaron directamente a viviendas y/o calles (1,3 y 4 en Figura 1) y otro que afectó a un paseo peatonal (2 en Figura 1).

Las rocas presentes en la parte alta de las laderas Cerro Faro corresponden a rocas del Complejo Metamórfico Chañaral, las cuales aportan detritos y bloques de variados tamaños para ser movilizados pendiente abajo. En la parte baja de la ladera, sobre el Complejo Metamórfico Chañaral se observan depósitos eólicos recientes, de tamaño arena, los cuales se movilizan fácilmente ante precipitaciones intensas, tal como ocurrió en varios sectores durante el evento hidrometeorológico del 12 y 13 de mayo del presente año, generándose flujos de arena y flujos de detritos y arenas.



Figura 1: Flujos de arena y detritos más importantes observados en Ladera Cerro Faro.

1- Flujo de arena El Faro (1 en Figura 1).

Este flujo baja desde las quebradas ubicadas directamente al oeste del Faro, está compuesto principalmente por arena y menos de 1% de detritos. Al alcanzar la zona urbana este baja por la escalera peatonal que sube hacia el faro (Figura 2) para luego bajar por la calle Templo hasta la Plaza Chañaral. Dentro de los detritos se observaron algunos clastos de hasta 50 cm (Figura 3) y en la zona de la parte baja de las escaleras se detectaron marcas de *splash* sobre 1 metro (Figura 4).



Figura 2: Vista de abajo hacia el faro del flujo de arena.



Figura 3: Apice del fujo de arena con presencia débil de bloques.



Figura 4: Marcas en la pared indicando la altura del flujo de arena.

2- Flujo Detritos Peatonal Faro-Gruta (2 en Figura 1).

En el Paseo peatonal entre el Faro y la Gruta se observó una quebrada pequeña que proviene de la parte alta de las laderas la cual generó un flujo de detritos, el cual se contuvo en la reja de seguridad peatonal (no diseñada para retención de detritos) por lo que no alcanzaron el área urbana. Los detritos observados presentan tamaños variables entre 20 y 1 cm, donde se destacan los entre 15 y 10 cm (Figura 5). Se recomienda limpiar los detritos en corto plazo ya que dicha reja no está diseñada para contenerlos podría ceder ante cualquier nuevo flujo.



Figura 5: Flujo de detritos que se contuvo en la reja de seguridad.

3- Flujo de arena en casa ubicada en calle San Martín N°100 (3 en Figura 1)

Dos quebradas que nacen en la parte alta de la ladera, confluyen más abajo (Figura 6) generando un flujo de arena, el cual impacta directamente la casa ubicada en calle San Martín N° 100 (Figura 7), aquí se observó un depósito en el patio y dentro de la casa el cual alcanza alturas de aproximadamente 1,5 m en el patio trasero de la casa (Figura 8), 1,2m en el sector posterior (Figura 9) y en torno a los 30 cm en el frente de la misma. Esta casa actuó como muro de contención del flujo evitando que este continuara ladera abajo afectando otras construcciones y las calles. La habitante de esta vivienda quedó atrapada dentro del depósito, para luego ser rescatada por familiares poco tiempo después.



Figura 6: Vista desde media ladera hacia arriba del flujo de arena.



Figura 7: Vista desde media ladera hacia la vivienda afectada por flujo de arena.



Figura 8: Depósito en el patio trasero de la vivienda.



Figura 9: Marca de altura de depósito dentro de la vivienda.

4- Flujo de arena en casa ubicada en calle San Martín N°001 (4 en Figura 1)

En la parte alta de la ladera, una quebrada confluye generando un flujo de arenas con presencia débil (inferior a 2%) de bloque de hasta 50 cm (Figura 10) que afectó a la calle San Martín (Figura 11).

En la vivienda ubicada en San Martín N°001, se observó marcas del dicho flujo que alcanzan 50 cm aproximadamente en la ladera (Figura 12) y 30 cm dentro de la casa (Figura 13).



Figura 10: Quebrada generadora del flujo de arena con presencia débil de bloques



Figura 11: Vista del flujo hacia la calle San Martín



Figura 12: Marca en la ladera de la vivienda indicando la altura del flujo de arena.



Figura 13: Marca del flujo al interior de la vivienda.

Recomendaciones:

- A corto plazo se recomienda la limpieza de todos los depósitos generados por los flujos presentes en la Ladera Cerro Faro, incluyendo los depositados en las terrazas de la línea del tren ubicada a media ladera.
- A corto plazo mantenerse alerta ante posible movimiento de bloques ubicados en la parte alta de la ladera (Figura 14) en caso de sismos u otro evento hidrometereológico.

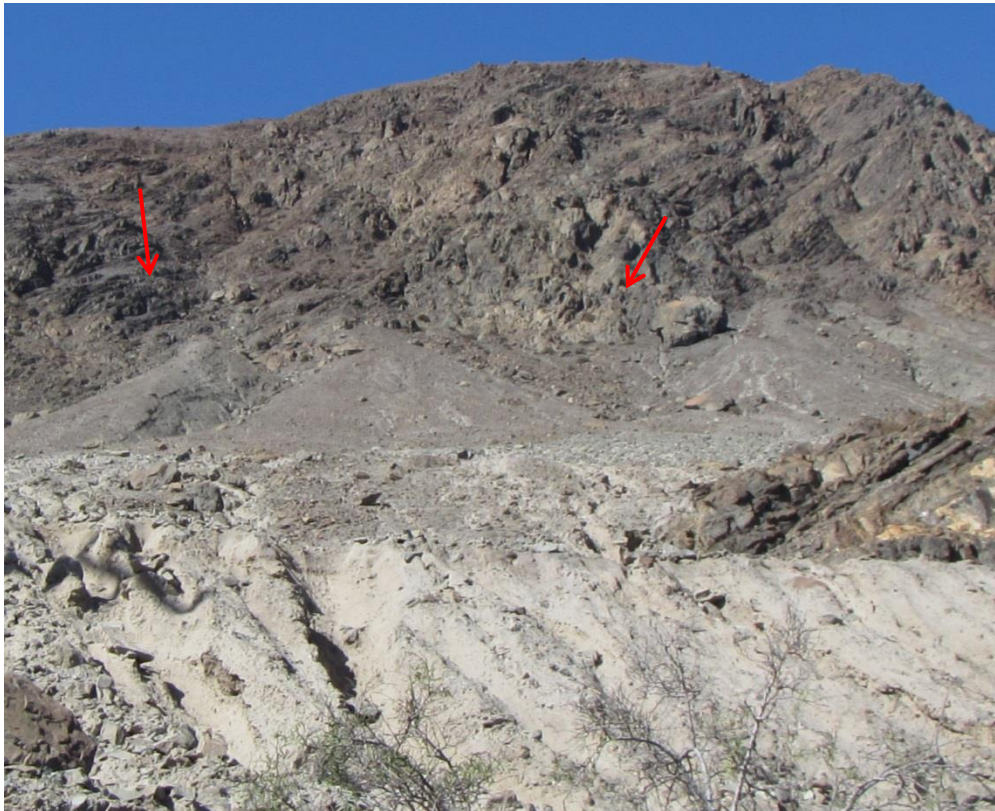


Figura 14: Bloques mayores en la parte alta de la ladera.

- A largo plazo se recomienda realizar medidas de mitigación, dentro de las cuales se debe considerar la realización de un muro de contención adecuado en la terraza existente en la línea del tren, previo a la realización de dichas medidas se debe realizar un estudio de detalle y un diseño adecuado para dichas obras, con la aprobación por parte de profesionales competentes.